# مَن مخترع تدريج درجة الحرارة؟



💡 **فكرة الدرس:** اخترع العلماء تدريجات مختلفة لقياس درجة الحرارة: **فهرنهايت** و**سيليزيوس** و**كلفن**. نستخدم في معظم الأحيان تدريج **سيليزيوس (°C)**؛ فيتجمد الماء عند **٠°C** ويغلي عند **١٠٠°C**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أتعرف ثلاثة علماء وضعوا تدريجات الحرارة
- أقارن بين تدريجات فهرنهايت وسيليزيوس وكلفن
- أحدد درجتي تجمد الماء وغليانه في كل تدريج

## 📖 مفردات الدرس

**تدريج**
خطوط وأرقام على ميزان الحرارة لقراءة درجة الحرارة

**ميزان الحرارة**
أداة لقياس درجة الحرارة

**الصفر المطلق**
أقل درجة حرارة ممكنة وهي صفر كلفن (−٢٧٣°C)

**التدريج المئوي**
اسم آخر لتدريج سيليزيوس

### غابرييل دانيال فهرنهايت (١٦٨٦–١٧٣٦م)

- اخترع أول ميزان حرارة يعتمد على تدريج جديد
- في تدريج فهرنهايت يتجمد الماء عند ٣٢°F ويغلي عند ٢١٢°F
- لا يزال مستخدمًا في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية

### أندرس سيليزيوس (١٧٠١–١٧٤٤م)

- قدّم تدريجًا من درجة الصفر (٠°C) إلى ١٠٠°C
- جعل الصفر درجة انصهار الثلج و١٠٠ درجة غليان الماء
- نستخدم هذا التدريج اليوم ويسمى أيضًا التدريج المئوي

### اللورد كلفن (١٨٢٤–١٩٠٧م)

- درس أقل درجات الحرارة الممكنة
- سمّى أبرد درجة حرارة «الصفر المطلق» حيث لا تتحرك الجزيئات
- يتجمد الماء عند ٢٧٣K ويغلي عند ٣٧٣K ، والصفر المطلق = −٢٧٣°C




فهرنهايت وسيليزيوس وكلفن

## ✏️ أمثلة محلولة

**هل يغلي الماء دائمًا عند ١٠٠؟**

**الحل: عند ١٠٠ على تدريج سيليزيوس، لكنه ٢١٢ على فهرنهايت و٣٧٣ على كلفن**

**لماذا سُمّي تدريج سيليزيوس بالمئوي؟**

**الحل: لأنه مقسم إلى ١٠٠ درجة بين تجمد الماء وغليانه**

### ⭐ تذكّر

- الماء يتجمد: ٠°C = ٣٢°F = ٢٧٣K ، ويغلي: ١٠٠°C = ٢١٢°F = ٣٧٣K

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الرقم وحده لا يكفي؛ يجب كتابة الوحدة (°C أو °F أو K)

🧩 **نشاط:** اختر تدريجًا من التدريجات الثلاثة، وأنشئ ملصقًا عنه يتضمن درجات انصهار وغليان بعض المواد

### ✅ أختبر نفسي

١. ما التدريج الذي نستخدمه غالبًا؟
٢. عند أي درجة فهرنهايت يغلي الماء؟
٣. ما الصفر المطلق؟
٤. من اخترع أول ميزان حرارة؟

الإجابات: (١) سيليزيوس °C ، (٢) ٢١٢°F ، (٣) أقل درجة حرارة ممكنة (٢٧٣°C–) ، (٤) فهرنهايت